

基于热红外无人机遥感的
高时空分辨率城市绿地降温研究
——以上海共青国家森林公园为例

费越 13774364367

摘要

城市绿地可有效给城市降温，其降温效果在很大程度上取决于气象、表面材料、植被冠层高度等因素。目前的地表温度（LST）监测技术主要为气象卫星观测，时空分辨率低。且目前研究中一天内不同时间点冠层高度对植物降温的影响尚未得到充分阐明，传统的测量方法难以获得此类信息。本研究旨在基于无人机（UAV）搭载的高时空分辨率热红外遥感与三维（3D）雷达分析了城市绿地降温效应的影响因素。本研究在上海共青森林公园构建监测系统并记录了气象数据。同时利用热红外无人机获取高时空分辨率的遥感影像，并使用相关代码进一步分析城市绿地降温效应。研究发现：（1）气温与 LST 呈正相关。空气湿度与 LST 呈负相关，对降温效应有影响。（2）在城市绿地内植被、水体、不透水路面等表面材料有利于降温。而低矮植被体与以水泥材料最为突出的不透水路面增加城市热负荷。（3）在城市绿地内种植冠层高度较高的植被可对降温产生正面影响，通过分布不均且封闭可最大限度地发挥城市降温效益。研究结论具有科学意义和应用价值，对城市绿地的规划和管理具有指导意义。

关键词：热红外遥感；城市绿地；降温效应；表面材料；冠层高度

Abstract

Urban green spaces can effectively cool down cities, and their cooling effect largely depends on factors such as weather, surface materials, and vegetation canopy height. The current surface temperature (LST) monitoring technology mainly relies on meteorological satellite observations, with low spatiotemporal resolution. Moreover, the impact of canopy height at different time points within a day on plant cooling has not been fully elucidated in current research, and traditional measurement methods are difficult to obtain such information. This study aims to analyze the influencing factors of urban green space cooling effect based on high spatiotemporal resolution thermal infrared remote sensing and three-dimensional (3D) radar carried by unmanned aerial vehicles (UAVs). This study constructed a monitoring system in Shanghai Gongqing Forest Park and recorded meteorological data. Simultaneously, utilizing thermal infrared drones to obtain high spatiotemporal resolution remote sensing images, and further analyzing the cooling effect of urban green spaces using relevant codes. Research has found that: (1) there is a positive correlation between temperature and LST. The air humidity is negatively correlated with LST and has an impact on the cooling effect. (2) Surface materials such as vegetation, water bodies, and impermeable pavements in urban green spaces are beneficial for cooling. Low vegetation and the most prominent impermeable pavement made of cement materials increase the urban heat load. (3) Planting vegetation with higher canopy height in urban green spaces can have a positive impact on cooling, and maximizing urban cooling benefits can be achieved through uneven distribution and closure. The research conclusion has scientific significance and practical value, and has guiding significance for the planning and management of urban green spaces.

Keywords: Thermal infrared remote sensing; Urban green space; Cooling effect; Surface material; Canopy height

目录

1. 引言.....	1
2. 材料和方法.....	2
2. 1. 研究区域.....	2
2. 2. 数据收集.....	3
2. 2. 1. 气象数据测量.....	3
2. 2. 2 无人机数据	7
2. 3. 数据处理.....	9
2. 3. 1. 热红外图像提取点温度.....	9
2. 3. 2. 3D 雷达数据处理	14
3. 结果.....	19
3. 1 气象因素的影响	19
3. 2 城市绿地的降温效应	19
3. 3 城市绿地的不同表面材料在不同时间点的降温效果	20
3. 4. 植物的冠层高度在不同时间点的降温效果.....	22
3. 5. 相关降温机理的深入研究.....	22
4. 讨论.....	22
5. 结论.....	24
致谢.....	25
参考文献.....	26
附录 1	28
指导教师评语.....	30

1. 引言

由于全球气候变暖与快速城市化，世界各地城市的城市热岛效应(UHIs)不断加剧，产生水资源短缺、空气污染和公民如热不适的健康问题等不良影响，而用人造表面取代植被表面是引发此现象的主要原因^[1]。

鉴于研究发现不透水材料表面温度较高，可能会加剧夏季高温；而蓝绿空间表面温度较低，能够缓解夏季高温。植被的反照率和蒸散量都会影响 LST，已被广泛认为是缓解热岛效应的有效手段，大量研究证明了绿地与温度呈显著负相关。然而，大多数城市通常只有有限的空间与资金用于种植和维护城市森林。研究城市绿地的表面材料在不同时间的降温效应至关重要。

城市公园是城市绿地的重要组成部分之一，也是社区内为市民提供降温服务的公共开放空间。城市内的城市公园在一天的不同时间都有固定的游客。然而，植物树冠的降温效应会随着一天中的不同时间而变化。植被通过遮阴和蒸腾作用能有效缓解城市温度^{[2][3]}。初步研究冠层结构如何影响降温效果的已在许多研究中得以阐明，如在不同时间段根据冠层结构提出适宜的降温规划策略等^{[4][5]}。然而，一天内不同时间点冠层高度对植物降温的影响尚未得到充分阐明，而传统的测量方法难以获得此类信息^[6]。因此，确定植物冠层结构在城市森林一天中不同时间段的降温效果相对而言有极强的重要性，本研究旨在探究冠层高度这一因素。

目前的 LST 监测技术主要为气象卫星观测，但是水汽、臭氧、气溶胶、气压和太阳高度等大气运动，以及卫星的飞行姿态都会对监测造成影响，空间分辨率低，难以得到完整的地物数据与 LST 的精准数据。此外，由于卫星遥感时间分辨率低，目前对于不同时间段的 LST 研究与高温相应的解决方案都较少。无人机的发展和热成像技术的应用为测量城市 LST 变化并为缓解 UHIs 的措施提供新思路。目前的无人机热红外遥感监测城市热岛效应技术具有很大的潜力。相较于卫星遥感，它具有时间同步性好、覆盖范围广、空间结构直观定量等特点，可以减少局部环境人为干扰和降低成本等优势。本课题使用热红外无人机能够解决过去研究中存在的问题，实现高时空分辨率。且能够在早晨、正午和傍晚进行测量，实现即得即用。相较于其它检测方法，热红外遥感由于可记录发射辐射信息、可绕过小障碍物、不需借助光源，获取具有高时空分辨率的热红外遥感 LST 数据，实现更加精确的数据测量水平^{[7][8]}。使用无人机热成像技术对多时相的影像进行处理和变化分析，并结合 3D 雷达数据，可以满足量化应用的要求，具有很大的应用潜力，对于环境科学与工程具有现实意义^[9]。

本研究选择上海重要的郊野公园之一的上海共青国家森林公园为研究对象，以一块同时具有不透水表面、水体和多种植被高度的场地作为样地，使用无人机采集数据，来探究不同高度植物和表面材料的温度及其影响因素。于 2023 年 7 月 1 日 8:40、12:50 和 18:00 三个时段使用无人机搭载的热红外相机在上海共青森林公园万竹园区进行现场数据采集。同时，利用监测系统对上海共青国家森林公园及参考区域的热红外数据、激光雷达 3D 数据、空气湿度、WBGT、气压、风速、天气状态、风向、LST 等气象数据进行了记录，并调用配置好环境的 TSDK 以及 raw 转.tif 与 pos 编辑通过 DGI Terra 与 Pix4dmapper 获取热红外数据，利用 LiDAR360 获取 3D 雷达数据。具体而言，本研究探讨了以下问题：

- (1) 不同气象因素的相互关系及其对城市降温效应的影响
- (2) 城市绿地的不同表面材料分类及其对城市降温效应的差异
- (3) 冠层高度作为林冠结构的主要部分对城市降温效应的影响

本研究的新颖之处在于使用高分辨率、完整、全面的热红外遥感数据和 3D 雷达数据对各表面材料的降温效应进行分析，并探究垂直冠状结构对降温效应的影响，探究植物降温效应的影响因素，提出种植分布不均且封闭的较高高度冠状结构以达到良好降温效果的建设性建议。

2. 材料和方法

2.1. 研究区域

该研究在上海 ($30^{\circ} 40' - 31^{\circ} 53' N$, $120^{\circ} 52' - 122^{\circ} 12' E$) 进行。上海是中国直辖市、国家中心城市、超大城市。面积 6340.5 平方千米，2022 常住人口为 2475.89 万。上海夏季盛行风向为东南风，属亚热带季风气候，夏季炎热多雨，通常在 7 月和 8 月出现高温天气。上海的热岛现象在过去 30 年呈显著趋势，升温幅度为 $0.28^{\circ}C/10$ 年^[10]。选择了上海共青国家森林公园进行无人机起降，在万竹园定位约 $150m \times 150m$ 的区域进行自动飞行、飞行高度为 100m、航行总时间约 20 分钟。上海共青国家森林公园是上海中心城区唯一一座以森林景观为特色的国家级森林公园，入选 2022 年度上海市“公园十大特色植物区”。其位于上海市杨浦区，全园总占地 1965 亩，开放公共绿地 1870.6 亩，其中北园“共青森林公园”1631 亩，南园“万竹园”239.6 亩。其自然资源丰富共种植 200 余种树木，总数达 30 多万株^[11]。其地理气候典型，属北亚热带季风性气候，雨热同期，日照充分，气候温和湿润。上海共青森林公园万竹园区具有代表性，具有不同树种分区、草地，以及不透水表面和水体等非绿化区域，可作为参考区域（图 1）。且如果飞行高度较低、无人机定点测量会导致测量数据类

型较少，无法进行更为全面地分析。因此使用大疆（DJI）无人机于万竹园区 100m 高度制定合适的航线参数，并设置为自动执行飞行任务（图 2）。



图 1 万竹园区卫星影像

（注：万竹园区参考区域俯视图，具有不同树种分区、草地，以及不透水表面和水体等非绿化区域。）



图 2 DJI 无人机飞行路线规划

（注：使用 DJI 无人机于万竹园区 100m 高度制定合适的航线参数，并设置为自动执行飞行任务。）

2. 2. 数据收集

2. 2. 1. 气象数据测量

建立一个监测系统，由 WBGT 指数测定仪（图 3）、kestre15500 风速仪（图 4、图 5）、手持热红外测温仪（图 6），记录利用监测系统对上海共青国家森林

公园及参考区域的空气湿度、湿球黑球温度（WBGT）、气压、风速、天气状态、风向、LST 进行了记录（图 7）。



图 3 WBGT 指数测定仪

（注：WBGT 指数测定仪：生产地台湾；厂家衡欣；型号 AZ8778）



图 4 kestre15500 风速仪

(注：kestrel15500 风速仪：生产地美国；型号 Kestrel 5500；图为 8:40 组测量，通过测量不同风速以求平均值。)



图 5 kestrel15500 风速仪

(注：图为 12:50 组测量，通过测量不同风速以求平均值。)



图 6 手持热红外测温仪

(注：手持热红外测温仪：生产地美国；型号 Fluke MT4 MAX+)。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Device Information:													
2	Name:	WEATHER - 2764483												
3	Model:	5500												
4	Serial:	2764483												
5	Firmware:	1.5												
6	Profile Version:													
7	Hardware Rev	16C												
8	LINK Ver	1.04.04												
9														
10	Time	Temp	Wet Bulb	Rel. Hum.	Baro.	Altitude	Station	Wind Speed	Heat Inde	Dew Point	Dens.	AltCrosswin	Headwind	Mag. Dir.
11	yyyy-MM-	Celsius	Celsius	%	mb	Meters	mb	m/s	Celsius	Celsius	Meters	m/s	m/s	Degrees [
12	#####	24.2	15.6	40.2	1007.5	46	1007.5	0	23	9.9	433	0	0	262
13	#####	23.9	15.4	40.5	1007.7	44	1007.7	0	22.7	9.7	420	0	0	263
14	#####	23.9	15.4	40.7	1007.7	44	1007.6	0	22.7	9.7	419	0	0	263
15	#####	23.8	15.3	40.6	1007.9	42	1007.9	0	22.7	9.6	415	0	0	263
16	#####	23.7	15.2	40.5	1007.7	44	1007.7	0	22.6	9.5	414	0	0	263
17	#####	23.6	15.2	40.6	1007.7	43	1007.9	0	22.5	9.4	406	0	0	263
18	#####	23.3	15	40.8	1008	42	1008.1	0	22.3	9.2	393	0	0	263
19	#####	22.9	14.7	41.1	1008.2	40	1008.2	0	21.9	9	378	0	0	263
20	#####	22.6	14.6	41.6	1008.5	38	1008.5	0	21.6	8.9	363	0	0	263
21	#####	22.6	14.8	42.8	1008.7	36	1008.7	0	21.7	9.3	364	0	0	263
22	#####	22.8	15.1	44.2	1008.5	38	1008.5	0	21.9	10	373	0	0	263
23	#####	22.9	15.2	44.3	1008.4	38	1008.4	0	22	10.1	377	0	0	263
24	#####	22.9	15.3	44.8	1008.2	40	1008.2	0	22.1	10.3	383	0	0	263
25	#####	22.6	15.3	46	1008.5	38	1008.5	0	21.9	10.4	370	0	0	263
26	#####	22.4	15.3	47.3	1008.7	36	1008.8	0	21.8	10.7	359	0	0	263
27	#####	26.3	20.2	57.8	1003	83	1003.1	0	26.7	17.3	579	###	###	X
28	#####	25.5	20.7	65.7	1003.5	79	1003.5	0	26.1	18.6	554	###	###	X
29	#####	24.6	19.3	61.4	1003	82	1003.1	0	24.6	16.7	519	###	###	X
30	#####	24.7	20.3	67.1	1004	74	1004.1	0	24.9	18.1	518	###	###	X
31	#####	24.8	19.8	64	1004.5	72	1004.5	0	24.9	17.5	514	###	###	X
32	#####	24.8	20.3	66.8	1003.9	76	1003.9	0	25.2	18.2	527	###	###	X
33	#####	25.2	20.9	68.8	1003.5	80	1003.5	0	25.8	19	546	###	###	X
34	#####	25.3	21.2	69.8	1003	83	1003.1	0	26.3	19.4	558	###	###	X
35	#####	25.5	21.5	70.7	1002.5	87	1002.6	0	26.6	19.8	570	###	###	X
36	#####	25.6	21.7	71.2	1002.2	91	1002.2	0	26.8	20	578	###	###	X
37	#####	25.7	21.7	71.6	1002.9	85	1002.9	0	27	20.1	576	###	###	X
38	#####	25.7	21.9	72	1003.2	82	1003.2	0	27.2	20.3	575	###	###	X
39	#####	25.8	22	72.2	1003.5	78	1003.6	0	27.2	20.4	574	###	###	X
40	#####	25.8	22.1	72.8	1004.2	73	1004.2	0	27.4	20.6	570	###	###	X
41	#####	29.3	28.3	92.8	1006.2	56	1006.4	0.4	39.1	28	718	###	###	X
42	#####	29.3	28.3	93.1	1006.2	56	1006.3	0.3	39.1	28	719	###	###	X
43	#####	29.3	28.4	93.4	1006.2	56	1006.3	0	39.2	28.1	720	###	###	X
44	#####	29.4	28.5	93.8	1006.2	56	1006.3	0	39.7	28.3	725	###	###	X
45	#####	29.5	28.6	94.1	1006.4	56	1006.4	0	40.1	28.4	728	###	###	X
46	#####	29.5	28.7	94.5	1006.2	56	1006.4	0	40.2	28.5	730	###	###	X
47	#####	29.5	28.8	94.9	1006.4	56	1006.4	0	40.3	28.6	730	###	###	X
48	#####	29.5	28.8	95.2	1006.4	56	1006.4	0.3	40.4	28.6	730	###	###	X
49	#####	29.4	28.8	95.4	1006.4	56	1006.4	0.5	40.5	28.6	728	###	###	X
50	#####	29.4	28.8	95.4	1006.4	56	1006.4	0.5	40.5	28.6	728	###	###	X
51	#####	29.4	28.8	95.3	1006.2	56	1006.4	0.4	40.4	28.6	728	###	###	X
52	#####	29.5	28.8	95	1006.4	56	1006.4	0.4	40.3	28.6	730	###	###	X
53	#####	29.5	28.8	94.6	1006.2	56	1006.3	0.3	40.6	28.6	734	###	###	X
54	#####	29.6	28.8	94.2	1006.4	55	1006.4	0	40.8	28.6	734	###	###	X
55	#####	29.6	28.8	93.8	1006.4	56	1006.4	0	40.7	28.5	736	###	###	X
56	#####	29.7	28.8	93.4	1006.2	56	1006.3	0	40.6	28.5	736	###	###	X
57	#####	29.7	28.7	93	1006.4	56	1006.4	0	40.5	28.4	735	###	###	X
58	#####	29.6	28.6	92.7	1006.4	56	1006.4	0.4	40.4	28.3	733	###	###	X
59	#####	29.6	28.5	92.4	1006.2	56	1006.3	0.4	40	28.2	731	###	###	X
60	#####	29.6	28.5	92.2	1006.2	56	1006.3	0.4	40	28.2	732	###	###	X
61	#####	29.6	28.5	91.9	1006.4	56	1006.4	0.3	40.2	28.2	732	###	###	X
62	#####	29.6	28.5	91.6	1006.4	55	1006.4	0	40.1	28.1	733	###	###	X
63	#####	29.7	28.5	91.3	1006.4	55	1006.4	0	40	28.1	732	###	###	X
64	#####	29.7	28.5	90.9	1006.4	56	1006.4	0	40.2	28.1	734	###	###	X

图 7 检测系统云端同步数据

(注：图中为通过云端同步到 excel 的部分数据。)

分别进行不同时间段平均值计算中作为决定性因素的数据，并通过 python 删除重复数据或空白数据，将 2426 条不同时刻的有效数据进行了批量处理，结果如下（表 1）：

时间/ 数据类 型	空气温 度平均 值/℃	相对湿 度平均 值/%	大气压 平均值 /hPa	LST平 均值 /℃	WBGT平 均值 /℃	风速平 均值 /m/s	天气状 态
8:40	30.2	82.8	1006.3	31.6	29.9	0.41	多云

12:50	33.2	67.9	1006.7	47.7	30.4	0.37	晴朗
-------	------	------	--------	------	------	------	----

18:00	29.7	78.7	1006.2	36.5	28.2	0.49	多云
-------	------	------	--------	------	------	------	----

表 1 气象数据处理结果

(注：选取产生主要影响的气象因素：空气温度平均值、相对湿度平均值、大气压平均值、LST 平均值、WBGT 平均值、风速平均值、天气状态，获得三个时段数据分析表。)

2.2.2 无人机数据

通过创建航线（图 8、图 9）使用无人机扫描系统获取五个城市公园的热红外遥感图像和 3D 雷达数据。它们不仅用于计算树冠结构特征，还用于从高分辨率图像中识别公园边界、水体或森林中的建筑物。



图 8 DJI 飞行中航线显示俯视图界面



图 9 DJI 飞行中航线显示侧视图界面

(1) UAV 热红外遥感图像

在 2023 年夏季(7 月 1 日)，使用 UAV (DJI, 中国, 建图航拍)搭载高分辨率热红外遥感相机 (Zenmuse XTS) 定位约 150m×150m 的区域进行自动飞行，飞行高度为 100m，起飞速度 10m/s，航线速度 1.8m/s，主航线角度 0°，采取自动返航，航行总时间 19 分 37 秒，于经度 121.5543918° 纬度 31.3109722° 起飞，采集城市森林的热红外遥感图像 (图 10)。



图 10 采集热红外遥感图像

(注：使用 UAV (DJI, 中国, 建图航拍)搭载高分辨率热红外遥感相机 (Zenmuse XTS) 定位约 150m×150m 的区域进行自动飞行，飞行高度为 100m，起飞速度 10m/s，航线速度 1.8m/s，主航线角度 0°，采取自动返航)

(2) UAV 3D 雷达数据

城市绿地的激光雷达数据于 2023 年夏季(9 月 10 日)使用 UAV (DJI, 中国, 点云扫描)搭载激光雷达扫描仪 (开通 RTK 精确定位) 收集，距离地面 100 米。本次飞行在晴空无风条件下进行，恒定速度为 10 m/s，这是 UAV 激光数据采集过程中常用的条件^{[12][13]}。

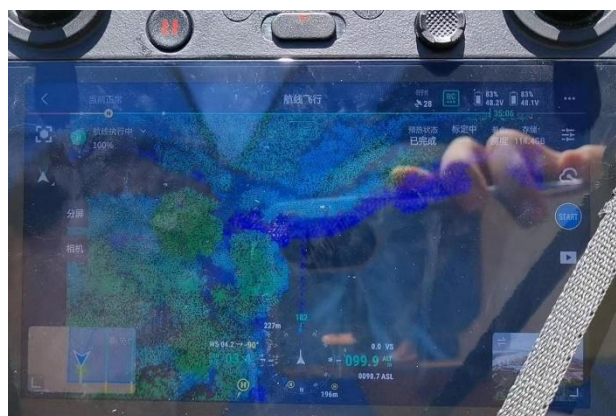


图 11 雷达点云数据采集

(注：使用 UAV (DJI, 中国, 点云扫描)搭载激光雷达扫描仪 (开通 RTK 精确定位) 收

集，距离地面 100 米。)

2.3. 数据处理

使用 Pix4dmapper、Pycharm、DGI Terra、QGIS 软件进行数据处理。

2.3.1. 热红外图像提取点温度

在后续的热红外图像处理过程中，考虑到 DGI 的热红外照片虽然可以保存成类似 FLIR 的 R-JPEG 格式照片，但是由于 DGI 对其内部的点对点温度信息和温度校准数据进行了加密封装，与常规的 FLIR 热成像照片格式并不相同，导致保存的红外影像用户无法直接导出纯温度信息的文件，即无法用纯温度信息的 TIFF 照片去拼接生产热红外成像的正射影像图，固定色彩的 jpg 使专业性大幅降低。

若使用 R-JPEG 导入各种航测照片处理软件，诸如 ContextCapture，Pix4Dmapper 等做拼接成图，会将红外拍摄最重要的各个点的温度信息全部丢失，效果和热红外成像处理差距明显。

为利用原始温度信息，本研究采用对热红外遥感图像进行重处理与拼接的方法，解锁测量点温度为纯温度信息文件。

(1) TSDK 环境配置

进行 TSDK 的环境配置（兼容华为 Mate16S）；将 TSDK 文件用 Visual Studio 添加 C++ 并创建 cpp 文件。使用 tsdk.cpp 链接 argagg.hpp，dirp_api.h 和 dirp_wrapper.h 头文件以及 libdirp.lib 库文件。将所有.dll 文件和.ini 文件复制到 tsdk.cpp 所在文件夹中 x64\\Debug 文件夹下，与 tsdk.exe 放在一起，于生成解决方案时携带文件夹^[14]。完成 tsdk 项目中调试属性，进行各种项目的设置，环境配置完毕（图 12）。代码如下（以 8:40 组采集数据为例）：

```
import os

tsdk = r'C:\Users\Feiyue\source\repos\tsdk\x64\Debug\tsdk.exe'

path='E:/morning/'

savepath="E:/m1/"

os.makedirs(savepath,exist_ok=True)

distance=100.0

emissivity=0.95
```



```
use_tsdk(tsdk, path, savepath)
```



进一步修改。)

(2) 调用 TSDK 以及 .raw 转 .tif

其实现功能为在 Pycharm 中通过 python 代码 (图 13) (使用 Jupyter Notebook 且下载 Jupyter、opencv 安装包, 于 Terminal 中安装 Jupyter) 调用 tsdk.exe, 批量处理热成像图片, 生成存储温度信息的 raw 文件。

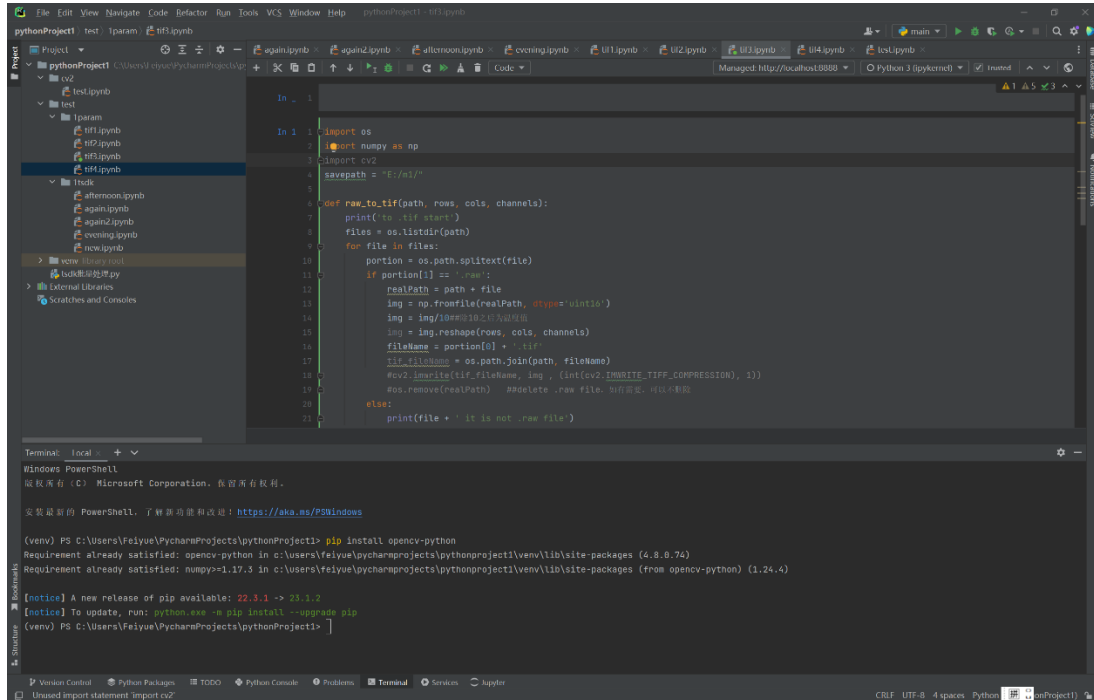


图 13 运行代码

(注: 以 8:40 组采集数据为例的调用 TSDK 代码。)

(3) pos 编辑

转出的 .tif 文件没有 exif 信息, 无法定位。但将 exif 信息从 rjpg 图像中提取后, DGI 智图无法拼接转换后的图像。因此本研究采取使用 DGI 智图导出 pos 信息的解决方案。由于代码过长, 请参考附录 1 (以 8:40 组采集数据为例)。

(4) Pix4dmapper 拼接

先通过 DGI Terra (图 14) 进行处理, 再将 pos 图片于 tif 文件信息导入 Pix4dmapper (图 15), 并修改相机型号名称、波段、参数信息。

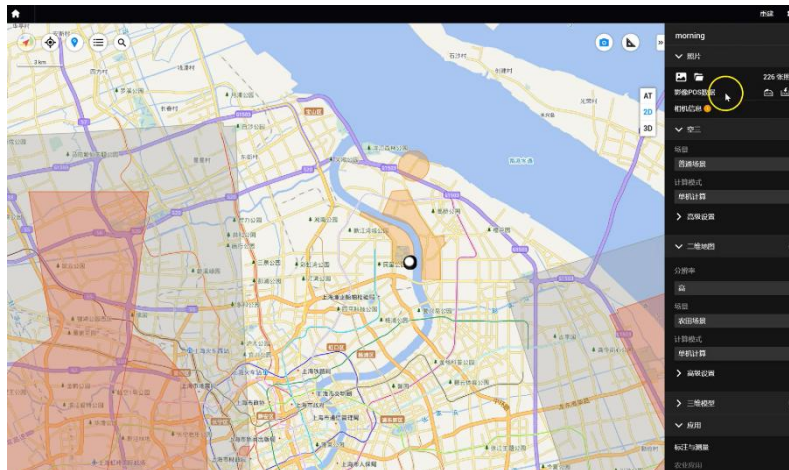


图 14 DGI Terra 处理

(注：使文件信息进一步文件信息导入 Pix4dmapper。)

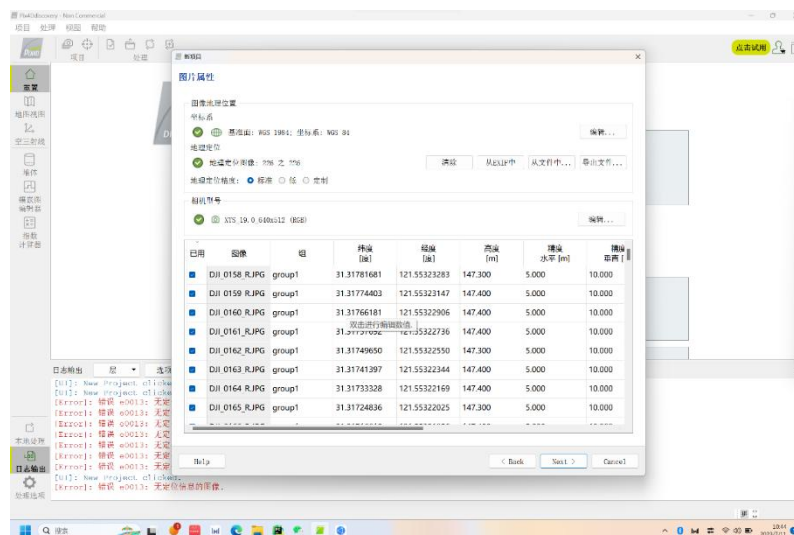


图 15 导入 Pix4dmapper

(注：导入界面需要进一步修改相机型号名称、波段、参数信息。)

(5) QGIS 对 Pix4Dmapper 中数据作进一步分析

在 QGIS (3.32.2 版本) 中打开处理后数据，由于原本颜色不够直观 (图 16)，在 property 中通过调节参数改变图像颜色 (图 17)，获得更直观的遥感图 (图 18)。

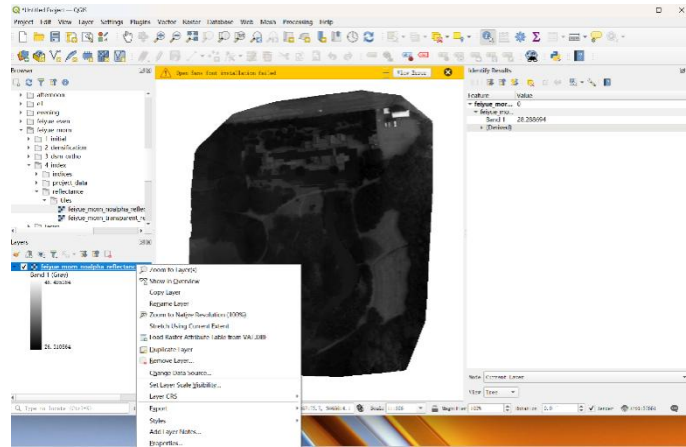


图 16 参数调整前

(注：颜色不够直观，难以直接用 QGIS 对 Pix4Dmapper 中数据作进一步分析。)

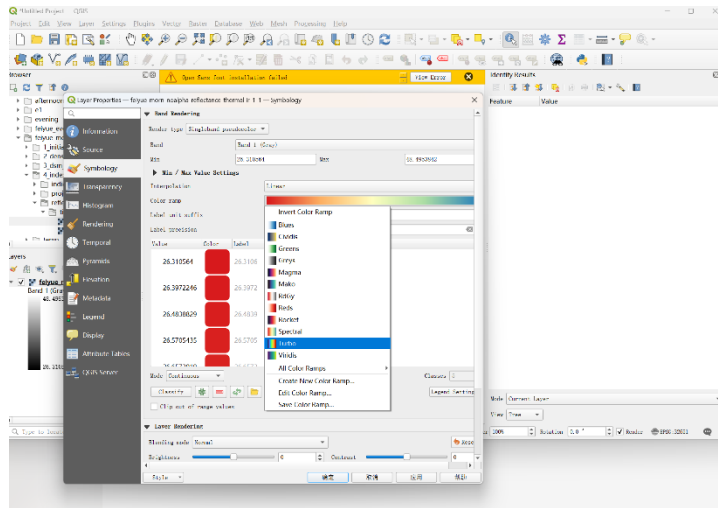


图 17 参数调整中

(注：在 property 中通过调节参数改变图像颜色，选取其中对比度较强的色带，并调整最大值与最小值。)

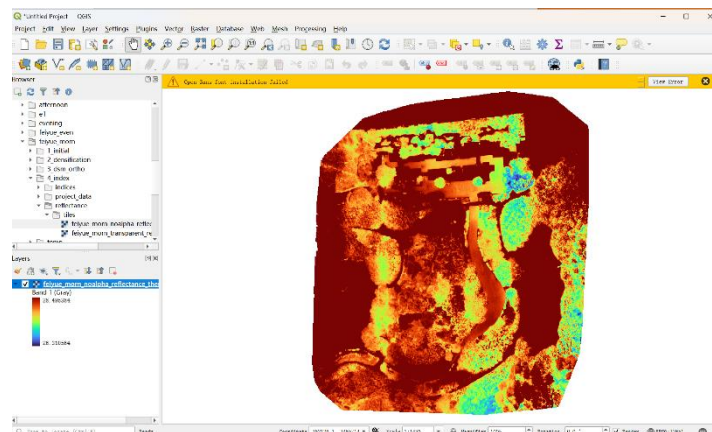


图 18 参数调整后

(注：用 QGIS 制作的更直观的遥感图。)

(6) QGIS 提取点温度

先把要提取的点做成矢量点图层，再用 QGIS 工具箱中“对栅格值取样”，输入矢量点图层和栅格图层（使用 tif 文件），按照点提取栅格图层的数值。其中点的采样需要根据 3D 雷达数据的结果进行位置确定。

2.3.2. 3D 雷达数据处理

(1) 点云数据导入

使用 LiDAR360, 6.0 版 (GreenValley International, California, USA) 将采集数据进行去噪，并通过对 RGB 颜色显示获得对测量区域的整体性认识 (图 20)。



图 19 鹰眼模式点云数据

(注：取点大小为 2，并进行视角调整，从而提取鹰眼模式点云数据。)

(2) 高程数据提取

根据默认高程数据最小值为 12.55m，中位数 27.40m，最大值 42.24m，对于高层树木定义为 27.40m 至 42.24m，并进行提取（图 21）。

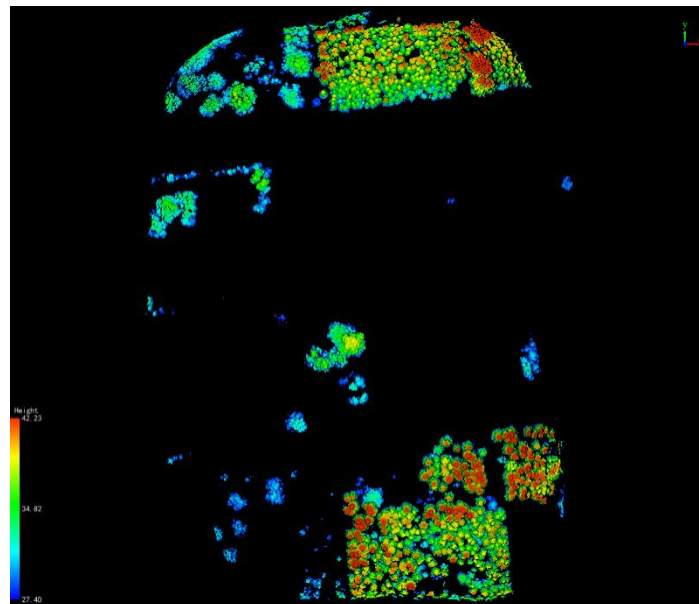
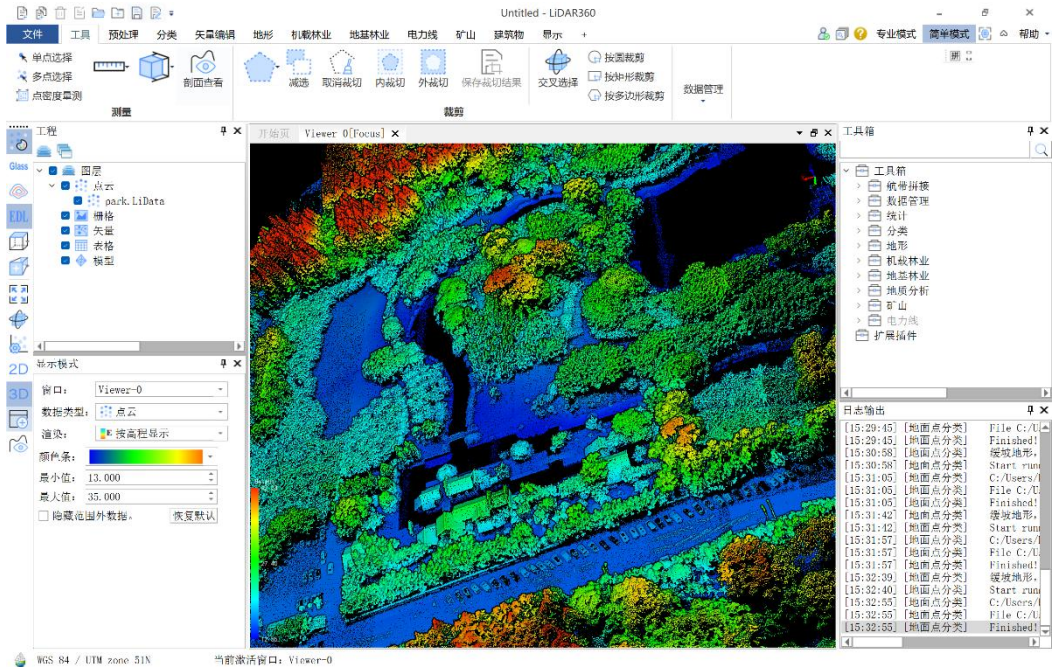


图 20 高程数据提取

(注：上图为高程数据提取过程；下图为高程数据提取结果。)

(3) 采样点定位与结果

将 3D 雷达数据按类别显示并进行地面点分类（图 22），目标类别分别为：水体、低矮植被点（高度为 12.55m - 20.00m）、中等植被点（高度为 20.00m - 27.40m）、高植被点（高度为 27.40m - 42.24m）、地面点（对于建筑类型进行额外处理）。

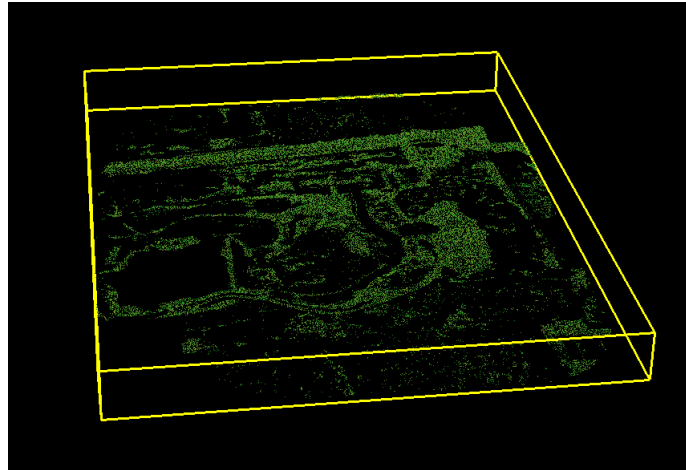


图 21 地面点分类

（注：地面点分类按所需图层显示，从而进行高程数据提取。）

根据高程数据提取结果，在 QGIS 分析图上的矢量点图层采样五组数据（图 23），且保证每组数据都具代表性。其中序号 1~5 为水体（1 与 2 在同一个湖泊中，2 与植被距离更近）；序号 6~8 为低矮植被点；序号 9~10 为中等植被点；序

号 11~14 为高植被点；序号 15 为水上建筑；序号 16 为地面点（园内停车场）。

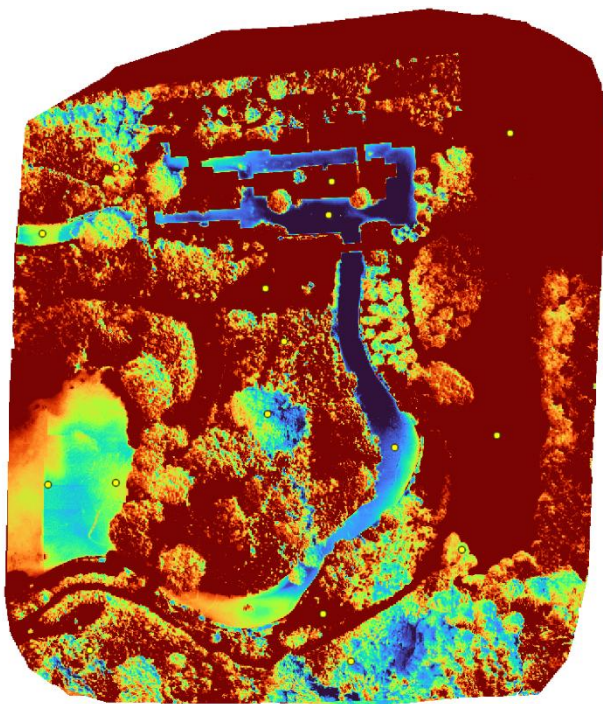


图 22 采样点位

（注：采样点位以色差最为明显的 12：50 组为例，其中具体经纬位置参考表 2、表 3、表 4。）

8:40 组采样结果经处理如下表所示（已将 17 位小数进行四舍五入至 8 位小数）：

(东经/° 北纬/°)	序号	温度/℃
(121. 55144853, 31. 31647613)	1	29. 89662170
(121. 55170359, 31. 31648501)	2	28. 63278389
(121. 55275042, 31. 31661086)	3	28. 29048729
(121. 55249078, 31. 31735824)	4	27. 96528625
(121. 55141515, 31. 31728608)	5	29. 38738632
(121. 55225673, 31. 31711850)	6	30. 97166634
(121. 55313430, 31. 31665420)	7	31. 86715889
(121. 55248950, 31. 31607070)	8	28. 87240791
(121. 55232925, 31. 31694825)	9	28. 81775093
(121. 55161399, 31. 31594377)	10	28. 55884171
(121. 55259670, 31. 31591884)	11	27. 34220886
(121. 55300800, 31. 31628363)	12	27. 98431778
(121. 55227079, 31. 31671349)	13	28. 38888168

(121.55168889, 31.31750226)	14	28.33020401
(121.55250049, 31.31746639)	15	29.03072929
(121.55316920, 31.31762999)	16	33.54955292

表 2 8:40 组采样结果

(注：8:40 组采样结果经处理数据表（已将 17 位小数进行四舍五入至 8 位小数）。)

12:50 组采样结果经处理如下表所示（已将 17 位小数进行四舍五入至 8 位小数）：

(东经/° 北纬/°)	序号	温度/℃
(121.55144853, 31.31647613)	1	33.34647369
(121.55170359, 31.31648501)	2	33.91823959
(121.55275042, 31.31661086)	3	32.70245361
(121.55249078, 31.31735824)	4	32.33345032
(121.55141515, 31.31728608)	5	33.87661743
(121.55225673, 31.31711850)	6	40.29288864
(121.55313430, 31.31665420)	7	40.71800613
(121.55248950, 31.31607070)	8	38.69174957
(121.55232925, 31.31694825)	9	33.98912811
(121.55161399, 31.31594377)	10	33.57580566
(121.55259670, 31.31591884)	11	33.55105209
(121.55300800, 31.31628363)	12	34.34265137
(121.55227079, 31.31671349)	13	33.34042358
(121.55168889, 31.31750226)	14	33.60687256
(121.55250049, 31.31746639)	15	41.75462723
(121.55316920, 31.31762999)	16	53.91541290

表 3 12:50 组采样结果

(注：12:50 组采样结果经处理数据表（已将 17 位小数进行四舍五入至 8 位小数）。)

18:00 组采样结果经处理如下表所示（已将 17 位小数进行四舍五入至 8 位小数）：

(东经/° 北纬/°)	序号	温度/℃
(121.55144853, 31.31647613)	1	30.34019089
(121.55170359, 31.31648501)	2	30.78640938
(121.55275042, 31.31661086)	3	30.69139099
(121.55249078, 31.31735824)	4	30.58052444

(121.55141515, 31.31728608)	5	29.84843063
(121.55225673, 31.31711850)	6	29.81871986
(121.55313430, 31.31665420)	7	30.80082703
(121.55248950, 31.31607070)	8	28.97182655
(121.55232925, 31.31694825)	9	29.15882683
(121.55161399, 31.31594377)	10	28.84708595
(121.55259670, 31.31591884)	11	28.65752029
(121.55300800, 31.31628363)	12	30.29613686
(121.55227079, 31.31671349)	13	29.28439140
(121.55168889, 31.31750226)	14	29.22366524
(121.55250049, 31.31746639)	15	31.41065025
(121.55316920, 31.31762999)	16	38.37621689

表 4 18:00 组采样结果

(注：18:00 组采样结果经处理数据表（已将 17 位小数进行四舍五入至 8 位小数）。)

2.4 降温效应的计算

本研究中降温效率根据某一因素对城市绿地的降低环境温度、缓解 UHIs 的程度，计算不同区域或不同材料表面的温度差。通过不同组数据间分析比较评估降温效应。若将降温效应系数记为 μ ，则 $\mu \propto \Delta LST$ 。

3. 结果

3.1 气象因素的影响

将表 1 不同时间点的三组数据进行比较分析，得到以下结论：气象因素中，气温与 LST 呈正相关。空气湿度与 LST 呈负相关，并对降温效应有影响。

3.2 城市绿地的降温效应

根据表 1 气象数据测量所得结果，结合表 2、表 3、表 4 中公园内各点位 LST，不同时段公园内外 LST 与 ΔLST 如下：

时间/LST 与 Δ LST	公园外 LST/℃	公园内 LST/℃	外-内 ΔLST /℃
8:40	31.6	29.2	2.4
12:50	47.7	36.5	11.2

18:00	36.5	30.4	6.1
-------	------	------	-----

表 5 不同时段公园内外 LST 与 ΔLST

（注：根据表 1 气象数据测量所得结果，结合表 2、表 3、表 4 中公园内各点位 LST。）

根据 ΔLST（11.2℃>6.1℃>2.4℃）可知，公园内植被降温效应显著，其中中午时段晴朗天气状态下效果最佳，可见在城市绿地内大量种植植被并具备少量水体、不透水路面等表面材料有利于降温。

3.3 城市绿地的不同表面材料在不同时间点的降温效果

采用取不同表面材料和不同冠层高度植被的 LST 平均值的方法，根据表 2、表 3、表 4 公园内五组 LST 值，计算平均值，结果如下：

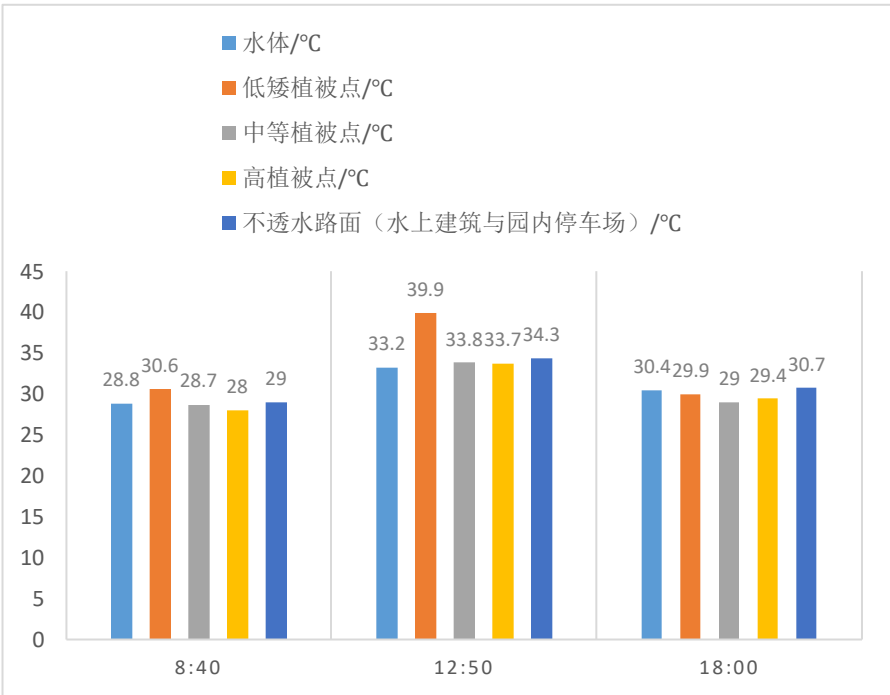


图 23 城市绿地的不同表面材料在不同时间点的降温效果

（注：采用取不同表面材料和不同冠层高度植被的 LST 平均值的方法，根据表 2、表 3、表 4 公园内五组 LST 值，计算平均值。）

时间/降温 表面材料 分析	LST 最低材 料	LST 较低材 料/与 LST 最低材料 温度差 (℃)	LST 中等材 料/与 LST 较低材料 温度差 (℃)	LST 较高材 料/与 LST 中等材料 温度差 (℃)	LST 最高材 料/与 LST 较高材料 温度差 (℃)
---------------------	--------------	--	--	--	--

8:40	高植被点	中等植被点/0.7	水体/0.1	不透水路 面（水上 建筑与园 内停车 场）/0.2	低矮植被 点/0.8
12:50	水体	高植被点 /0.5	中等植被 点/0.1	不透水路 面（水上 建筑与园 内停车 场）/0.5	低矮植被 点/6.1
18:00	中等植被 点	高植被点 /0.4	低矮植被 点/0.5	水体/0.5	不透水路 面（水上 建筑与园 内停车 场）/0.3

表 6 不同表面材料降温效应强度

（注：以温差分析不同表面材料降温效应强度）

由于气象因素、时间点等因素都相同，此处通过对各材料表面的温度高低进行温度差计算与比较分析对降温效应进行评估。根据表中数据，水体、中等植被与高植被都具有较好的降温效应，而低矮植被与不透水路面相较于前者，具有增加城市热负荷的效应。

对表 2、表 3、表 4 采样点 1 与采样点 2 的三组 LST 值进行单独比较分析，发现二者温度几乎相同，温度差接近于 0℃。由此可得，同一表面材料的降温效应受周围表面材料降温效应的影响较小。

对表 2、表 3、表 4 采样点 15 与采样点 16 的三组 LST 值进行单独比较分析，采样点 15 与采样点 16 的表面材料分别为瓷砖材料与水泥材料。二者的热力性质不同，导致降温效果不同。一般而言，水泥比热容较大，且反照率低，导致其所在地 LST 值较高。因此，所使用的表面材料选择会对 LST 产生影响。在三组数据中，水体建筑的 LST 均远小于园内停车场的 LST 值。由此可得，水泥材料比瓷砖材料增加城市热负荷的效应更显著，需减少使用水泥材料作为城

市绿地表面材料。

3.4. 植物的冠层高度在不同时间点的降温效果

由表 6，中等植被与高等植被降温效果比低矮植被更显著，在早晨 8:40 时间点高等植被点降温效果最为显著。且由 3D 雷达图，可以从中看出公园内植被空间分布不均，分为多块不同种植区，且采用封闭种植。但由于不同时间段相对湿度、WBGT、大气压、风速、风向、天气状态等都不同，降温效果也会受这些外界环境影响。植物冠层高度通过影响遮荫量而影响 LST。植被冠层高的区域树木投影面积较大，从而导致 LST 较低。在城市绿地内种植冠层高度较高的植被可对降温产生正面影响，通过分布不均且封闭可最大限度地发挥城市降温效益。

3.5. 相关降温机理的深入研究

根据实验数据，植物树冠的降温和加湿效果会随着一天中的不同时间而变化。城市绿地经三个关键过程产生降温效应：遮阴效应、蒸腾作用和空气流动^[2]。首先，植物冠层不仅可以直接产生遮阴效应，还可以减少来自地面和建筑表面的长波辐射，从而降低环境空气温度。遮阴效应受到太阳仰角的影响，太阳仰角在一天内会发生变化。具体而言，一天内太阳仰角的减小可以增加树冠遮阳面积，但可能会降低遮阳深度。由此看出，植被冠层高度对遮阴效应起重要影响。其次，通过蒸腾作用，植物通过叶片气孔将水分释放到空气中，这些水分转化为蒸汽并导致环境热量损失，从而调节树冠下和周围的空气温度。蒸腾作用也具有时间依赖性，正午前后蒸腾速率最高，随着叶片气孔导度的降低而逐渐降低，以防止高温下水分流失。这一规律可有效解释 3.2 产生结论：中午时段晴朗天气状态下效果最佳。其三，植物冠层可以改变气流方向和速度，从而影响环境换热，从而影响空气温度的降低和绝对湿度的增加。但通风效果也可能受到日风速的影响。在大气相对平静的夏季白天，近地面通风量(风速)通常会增加到中午，然后减少^[3]。此规律也可作为上述结论的原因补充。

此外，树叶的高度可以决定树木产生的遮荫量，因为树冠宽的高大树木可以全天创造更多的遮荫面积。对于城市绿地，叶高多样性可以通过改变植物冠层的截光来影响遮阳效果，当太阳辐射决定植物的蒸腾效率时，影响蒸腾冷却。由此可得，冠层高度高会具有更好的降温效果。因此，在城市绿地种植较高冠层高度植被会有更显著的降温效应。

4. 讨论

城市绿地在炎热的夏季可有效给城市降温，其降温效果在很大程度上取决于气象因素、表面材料、植被冠层高度、以及所处时间点。本研究旨在基于 UAV 搭载的高时空分辨率热红外遥感与 3D 雷达确定城市绿地降温效应的各影响因素。为上海和其他气候条件相似的城市的城市规划提供建议，以最大限度地发挥城市森林的降温效益。

过去研究中一天内不同时间点冠层结构对植物降温的影响尚未得到充分阐明，而传统的测量方法难以获得此类信息^[6]。原因是卫星遥感数据或航空遥感数据一般需采用遥感图像处理需要使用地表反射率反演的亮温正规化法，其主要应用于多光谱遥感数据，如目的是消除不同时间、不同传感器、不同地表特征等因素引起的亮度温度差异，使得不同遥感图像之间具有可比性和一致性^{[15][16]}。本研究采用 UAV 搭载红外遥感与 3D 雷达，是目前最前沿的研究方法之一。其具有高时空分辨率、同步性好、覆盖范围广、空间结构直观定量等特点，可以减少局部环境人为干扰和降低成本等优势。同时还使用无人机搭载激光雷达，能够获得高时空分辨率的 3D 地表信息。对于热红外遥感图像进行重处理与拼接是将测量点温度解锁纯温度信息文件的方法具有突破性；3D 雷达数据对植被的精确测量是相较于过去研究所创新的。这一方法对未来城市森林建设与环境缓解研究具有重要意义。

鉴于研究发现不透水材料表面温度较高，可能会加剧夏季高温；而蓝绿空间表面温度较低，能够缓解夏季高温。植被的反照率和蒸散量都会影响 LST，已被广泛认为是缓解热岛效应的有效手段，大量研究证明了绿地与温度呈显著负相关。然而，大多数城市通常只有有限的空间与资金用于种植和维护城市森林。本研究以城市绿地表面材料为着眼点，获得一项重要结果：在城市绿地内大量种植植被并具备少量水体、不透水路面的表面材料有利于降温。而低矮植被体与以水泥材料最为突出的不透水路面相较于前者，具有增加城市热负荷的效应。其中，泥材料比瓷砖材料增加城市热负荷的效应更显著，需减少使用水泥材料作为城市绿地表面材料。在城市绿地的实际规划中，可考虑合理加大使用上述具有良好降温效应的表面材料。

在先前研究中，一天内不同时间点冠层结构对植物降温的影响尚未得到充分阐明，而传统的测量方法难以获得此类信息^[6]。本研究另一重要结论为：城市绿地内种植冠层高度较高的植被可对降温产生正面影响。在此指出，虽然冠层结构参数受叶面积指数、树荫覆盖率、树叶的高度、叶高多样性等各因素影响，但最近的研究证明，降温效应与垂直树冠结构(如树高)的关系比与水平结构的关系更大^{[17][18]}。原因如下：树叶的高度可以决定树木产生的遮荫量，因为

树冠宽的高大树木可以全天创造更多的遮荫面积。对于城市绿地，叶高多样性可以通过改变植物冠层的截光来影响遮阳效果，当太阳辐射决定植物的蒸腾效率时，影响蒸腾冷却。由此可得，冠层高度高会具有更好的降温效果。因此，在城市绿地种植较高冠层高度植被会有更显著的降温效应。

研究结果的稳定性和可信度已得到证明，但在未来的研究中，还可以考虑两个方面来提高该方法的准确性和适用性。首先，建议在参考区域设置固定站点，可更全面研究气象数据所具影响。其次，建议对于植被进行更全面分类，例如考虑植被种类等影响因素。

5. 结论

本研究基于无人机 UAV 搭载的高时空分辨率热红外遥感与 3D 雷达确定城市绿地降温效应的各影响因素。选择上海重要的郊野公园之一的共青森林公园为研究对象，于 2023 年 7 月 1 日在上海共青森林公园具有代表性的参考区域万竹园构建监测系统并记录了空气湿度、湿球温度、气压、风速、天气状态、风向与 LST。同时，利用热红外无人机获取高时空分辨率的遥感影像，并使用相关代码进一步分析城市绿地降温效应，通过对水体、低矮植被体、中等植被体、高植被体、不透水路面 5 个典型影响因素结合 3D 雷达数据进行比较分析。

研究发现：（1）气象因素中，气温与 LST 呈正相关。空气湿度与 LST 呈负相关，并对降温效应有影响。（2）公园内植被降温效应显著，其中中午时段晴朗天气状态下效果最佳，可见在城市绿地内大量种植植被并具备少量水体、不透水路面等表面材料有利于降温。而低矮植被体与以水泥材料最为突出的不透水路面相较于前者，具有增加城市热负荷的效应。（3）同一表面材料的降温效应受周围表面材料降温效应的影响较小。（4）水泥材料比瓷砖材料增加城市热负荷的效应更显著，需减少使用水泥材料作为城市绿地表面材料。（5）中等植被与高等植被降温效果比低矮植被更显著，在早晨 8:40 时间点高等植被点降温效果最为显著。但由于不同时间段相对湿度、WBGT、大气压、风速、风向、天气状态等都不同，降温效果也会受这些外界环境影响。但从整体评估，在城市绿地内种植冠层高度较高的植被可对降温产生正面影响，通过分布不均且封闭可最大限度地发挥城市降温效益。此外，就城市森林的降温效果而言，冠层结构是一个关键因素，这与之前的研究一致^{[19][20]}。其中，高的植被冠层对降温效应显著。这有助于了解城市绿地的降温机制，并为城市绿地规划和炎热天气下的城市降温效应提供思路。在未来的城市森林规划中，除考虑表面材料外，还必须考虑植被冠层高度来优化城市森林的降温潜力，并在条件分析下同时综合考虑垂直冠层结构(即平均叶高和叶高多样性)等各种因素，以优化降温潜力和

人类福祉。在城市的规划和管理中，对目前理论的具体应用所给的指导为：在资金允许的情况下，在城市绿地内大量种植植被，并具备少量水体、不透水路面等表面材料。同时应注意，种植的植被应为冠层高度较高的植被，通过分布不均且封闭可最大限度地发挥城市降温效益。而使用水泥材料作为城市绿地表面材料也至关重要。

致谢

本研究所使用无人机、热红外遥感、三维雷达、WBGT 指数测定仪、环境综合参数分析仪、LST 红外辐射测温仪由复旦大学环境科学院提供。感谢复旦大学余兆武教授对研究思路与方法的建议，感谢复旦大学环境工程系城市生态与暴露生态学研究组白欣玉、李思恒对数据采集的帮助，感谢上海市南洋模范中学的资助。

参考文献

- [1]Zolch, T., Rahman, M. A.& Pfliegerer, E. (2019). Designing public squares with green infrastructure to optimize human thermal comfort. *Building and Environment*, 149, 640–654.
- [2] Kong, L., Lau, K.-K.-L.&Yuan, C. (2017). Regulation of outdoor thermal comfort by trees in Hong Kong. *Sustainable Cities and Society*, 31, 12–25.
- [3] Coutts, A. M., White, E. C.&Tapper, N. J. (2016). Temperature and human thermal comfort effects of street trees across three contrasting street canyon environments. *Theoretical and Applied Climatology*, 124(1), 55–68.
- [4]Wang, J., Zhou, W., & Jiao, M. (2022). Location matters: Planting urban trees in the right places improves cooling. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 20(3), 147–151.
- [5]Lachapelle, J. A., Scott Krayenhoff, E.&Middel, A. (2023). Maximizing the pedestrian radiative cooling benefit per street tree. *Landscape and Urban Planning*, 230, Article 104608.
- [6]Kong, F., Yan, W.& Zheng, G. (2016). Retrieval three-dimensional tree canopy and shade using terrestrial laser scanning (TLS) data to analyze the cooling effect of vegetation. *Agricultural and Forest Meteorology*, 217, 22–34.
- [7]袁旭. 基于超高分辨率热红外遥感的城乡局部生态环境监测与分析研究[D]. 华南理工大学, 2019.DOI:10.27151/d.cnki.ghnlu.2019.004245.
- [8]陈彩云. 小型无人机小样本多分类检测与识别研究[D]. 厦门大学, 2019.
- [9]张勇, 余涛, 顾行发等. CBERS-02 IRMSS 热红外数据地表温度反演及其在城市热岛效应定量分析中的应用[J]. *遥感学报*, 2006(05):789-797.
- [10]Zhang, K., Wang, R., Shen, C., & Da, L. (2010). Temporal and spatial characteristics of the urban heat island during rapid urbanization in Shanghai, China. *Environmental Monitoring and Assessment*, 169(1–4), 101–112.
- [11] <https://www.shgqsl.com/sites/gongqingsl/index.ashx>
- [12] Guo, Q., Su, Y.&Hu, T. (2017). An integrated UAV-borne lidar system for 3D habitat mapping in three forest ecosystems across China. *International Journal of Remote Sensing*, 38(8–10), 2954–2972.
- [13]Jaakkola, A., Hyypä, J.&Yu, X. (2017). Autonomous collection of forest field reference—the outlook and a first step with UAV laser scanning. *Remote Sensing*, 9 (8), 785.
- [14]https://blog.csdn.net/weixin_52587776/article/details/126933962?ops_request_misc=%257B%2522request%255Fid%2522%253A%2522167490364416800182724068%2522%252C%2522scm%2522%253A%25220140713.130102334.pc%255Fall.%2522%257D&request_id=167490364416800182724068&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~first_rank_ecpm_v1~pc_rank_34-3-126933962-null-null.142^v71^pc_new_rank.201^v4^add_ask&utm_term=%E5%A4%A7%E7%96%86h20t%E6%B5%8B%E6%B8%A9%E6%96%87%E4%BB%B6%E6%A0%BC%E5%BC%8F&spm=1018.2226.3001.418Z.

- [15] 徐涵秋, 陈本清. 不同时相的遥感热红外图像在研究城市热岛变化中的处理方法[J]. 遥感技术与应用, 2003(03):129-133+185. <https://www.docin.com/p-679690327.html>
- [16] Smith,P., Sarricolea,P., Peralta,O., Aguila,JP.&Thomas,F.,(2021).Study of the urban microclimate using thermal UAV. The case of the mid-sized cities of Arica(arid) and Curico(Mediterranean), Chile.
- [17] Jike, C., Shuangen, J. & Peijun, D. (2020). Roles of horizontal and vertical tree canopy structure in mitigating daytime and nighttime urban heat island effects. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 89, Article 102060.
- [18]Morakinyo, T. E., Kong, L.& Lau, K.-K.-L. (2017). A study on the impact of shadow-cast and tree species on in-canyon and neighborhood's thermal comfort. Building and Environment, 115, 1–17.
- [19]Qin, Z., Li, Z.&Cheng, F. (2014). Influence of canopy structural characteristics on cooling and humidifying effects of Populus tomentosa community on calm sunny summer days. Landscape and Urban Planning, 127, 75–82.
- [20]Kong, L., Lau, K.-K.-L.& Yuan, C. (2017). Regulation of outdoor thermal comfort by trees in Hong Kong. Sustainable Cities and Society, 31, 12–25. import os

附录 1

以下为热红外图像提取点温度的 pos 编辑代码。由于转出的.tif 文件没有 exif 信息，无法定位。但将 exif 信息从 rjpg 图像中提取后，DGI 智图无法拼接转换后的图像。因此本研究采取使用 DGI 智图导出 pos 信息的解决方案（以 8:40 组采集数据为例）：

```
path = 'E:/m1/'

pos_path= 'E:/morning/'

posread = os.path.join(pos_path,"+str(Date_Time)+'_pos.txt')

f = open(posread,encoding='utf8')

poswrite=os.path.join(path,"+str(Date_Time)+'_posT.txt')

for line in f:

    i1=line.find(",")

    line1=line[i1-14:i1-4]#name

    line2=line[i1+1:]

    i2=line2.find(",")

    line3=line2[i2+1:]

    line2=line2[:i2]#lat

    i3=line3.find(",")

    line4=line3[i3+1:]

    line3=line3[:i3]#lon

    i4=line4.find(",")

    line5=line4[i4+1:]

    line4=line4[:i4]#altitude

    i5=line5.find(",")

    line6=line5[i5+1:]

    line5=line5[:i5]#yaw
```

```

i6=line6.find(",")
line7=line6[i6+1:]
line6=line6[:i6]#pitch
i7=line7.find(",")
line8=line7[i7+1:]
line7=line7[:i7]#roll
i8=line8.find(",")
line9=line8[i8+1:]
line8=line8[:i8]#horizontal
i9=len(line9)
line9=line9[:i9-1]#vertical
line = line1+'.tif '+line2+' '+line3+' '+line4+' '+line8+' '+line9+' '+line6+'
'+line7+' '+line5#for pix
print(line)
with open(poswrite,"a") as fs:
fs.write(line+"\n")

```

指导教师评语

本课题选择上海重要的郊野公园之一的共青森林公园为研究对象，利用热红外无人机获取高时空分辨率的遥感影像，并进一步分析城市绿地降温效应，本研究新颖之处在于以高分辨率、完整、全面的热红外遥感数据和 3D 雷达数据采集且分析各材料表面的降温效应，并研究森林垂直冠状结构对降温效应的影响，提出种植分布不均且封闭的冠状结构以达到良好降温效果的建设性建议。总体而言，作为一个高中生科研项目，这是一个内容较为完整，写作较为规范，表达清晰的科研报告，学生在这个科研项目过程中也对无人机、热红外、激光雷达以及如何用相关代码进行数据分析等的使用有了较为系统的认识，增强了对科研的认识，对该生未来学习生涯也有一定触发作用。

签字：余兆武

2024 年 8 月 31 日